

	Curso Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
	Disciplina: Padrões de Projeto, Frameworks e API
	Profª. Denise do Rocio Maciel
	LISTA DE EXERCÍCIOS: LISTA DE EXERCÍCIO DESIGN PATTERN - ETAPA 1

CESPE / CEBRASPE – 2026 – TCE-RN – Analista Administrativo

1. No que diz respeito a projetos e processos de software, julgue os itens a seguir. No catálogo GoF, o padrão de criação Singleton garante que haja somente uma instância para cada classe, com um único ponto de acesso a ela.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2026 – TCE-MG – Analista de Controle Externo

2. Um grupo de especialistas estava desenvolvendo um sistema de cadastro de magistrados e servidores. Durante uma análise, perceberam que há diversas formas de validar dados e que novas regras podem surgir frequentemente. Para evitar que o código da classe principal sofra alterações constantes, o grupo desenvolvedor decidiu encapsular as regras de validação em classes separadas e permitir que o sistema troque dinamicamente o método de validação usado. A partir da situação hipotética precedente, é correto afirmar que o padrão de projeto mais adequado para essa solução é o

- a) observer
- b) singleton
- c) strategy
- d) composite
- e) prototype

CESPE / CEBRASPE – 2025 – EMBRAPA – Analista

3. Julgue o próximo item, relativo aos padrões de programação para smartphones, às tecnologias de persistência de dados em dispositivos móveis e aos modelos de ciclo de vida de software. A principal característica do padrão Factory method é que ele permite a clonagem de objetos, para evitar instanciar novas instâncias repetitivamente.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2025 – TRF - 6ª REGIÃO – Analista Judiciário

4. Julgue o item que se segue relativo à arquitetura de microserviços, ao domain-driven design e a design patterns. O padrão decorator permite que classes concretas sejam envolvidas em uma hierarquia de objetos que compartilham a mesma interface, em que cada decorator implementa a interface base e delega chamadas para o objeto decorado, adicionando funcionalidade antes ou depois da delegação.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2024 – MPE-GO – Analista em Informática

5. Com base nos conceitos fundamentais de padrões de projeto (design patterns) e padrões de arquitetura MVC, julgue o seguinte item. Os design patterns não se destinam a contribuir com especificação de interfaces de objetos, pois a essência dos padrões está nos algoritmos e na implementação dos objetos que evitam potenciais problemas nos projetos de sistemas.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2024 – MPE-GO – Analista em Informática

6. Com base nos conceitos fundamentais de padrões de projeto (design patterns) e padrões de arquitetura MVC, julgue o seguinte item. O padrão observer segue a arquitetura MVC uma vez que, quando os dados de seu modelo mudam de estado, as suas visões correspondentes são notificadas e atualizadas.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2024 – ITAIPU BINACIONAL – Profissional de Nível Universitário Júnior

7. O padrão de projeto que permite definir uma interface para criar objetos, mas deixa as subclasses decidirem a classe a ser instanciada, adiando a instanciação para cada subclasse, é o

- a) Factory Method
- b) Template Method
- c) Abstract Factory
- d) Chain of Responsibility
- e) Facade

CESPE / CEBRASPE – 2024 – CNPQ – Analista em Ciência e Tecnologia Pleno I

8. Acerca de padrões de projeto, julgue o item a seguinte. Na visão GoF, o padrão singleton define que cada classe pode ser instanciada em um único objeto.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2024 – CNPQ – Analista em Ciência e Tecnologia Pleno I

9. Acerca de padrões de projeto, julgue o item seguinte. Os padrões de comando da visão GoF determinam o encapsulamento de uma ação e seus respectivos parâmetros.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2024 – CNPQ – Analista em Ciência e Tecnologia Pleno I

10. Acerca de padrões de projeto, julgue o item seguinte. O padrão adapter da visão GoF permite que uma classe de persistência seja

	Curso Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
	Disciplina: Padrões de Projeto, Frameworks e API
	Profª. Denise do Rocio Maciel
	LISTA DE EXERCÍCIOS: LISTA DE EXERCÍCIO DESIGN PATTERN - ETAPA 1

adaptada de acordo com o banco de dados utilizado na aplicação.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2023 – MPE-RO – Analista de Sistemas

11. Assinale a opção que apresenta tipos de padrões estruturais (design patterns) de projetos de desenvolvimento de software.

- a) bridge, composite, facade
- b) abstract factory, builder
- c) factory method, prototype, singleton
- d) iterator, mediator, visitor
- e) memento, state, strategy

CESPE / CEBRASPE – 2023 – EMPREL – Analista de Sistemas

12. De acordo com o Catálogo GoF, o padrão que apresenta uma interface comum para uma coleção de objetos é o

- a) Facade
- b) Command
- c) Prototype
- d) Singleton
- e) Iterator

CESPE / CEBRASPE – 2023 – FUB – Analista de Tecnologia da Informação

13. Acerca da UML, de padrões de projeto e de arquitetura, julgue o item seguinte. Uma maneira de parametrizar um sistema pelas classes de objetos que ele cria é utilizar o padrão factory method para criar subclasses da classe que cria objetos, contudo essa solução tem a desvantagem de requerer a criação de uma nova subclasse somente para mudar a classe do produto.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2023 – SERPRO – Analista - Especialização: Tecnologia

14. A respeito de padrões de projeto, julgue o próximo item. O objetivo do padrão Observer do catálogo GoF é garantir que todos os dependentes de um objeto sejam notificados quando houver mudança no estado do referido objeto.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2023 – SERPRO – Analista - Especialização: Tecnologia

15. A respeito de padrões de projeto, julgue o próximo item. No catálogo GoF, a classe Factory Method tem, em seu escopo, os padrões Builder, Prototype, Composite e Iterator.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2023 – SERPRO – Analista - Especialização: Tecnologia

16. A respeito de padrões de projeto, julgue o próximo item. O padrão Decorator permite acrescentar funcionalidades a um objeto em tempo de execução, flexibilizando a extensão de classes.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2022 – BANRISUL – Desenvolvimento de Sistemas

17. Acerca dos padrões de projeto em arquitetura de software, julgue o próximo item. O padrão GRASP de Expert é utilizado para atribuir uma responsabilidade à classe que possui a informação necessária para atender essa mesma responsabilidade.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2022 – BANRISUL – Desenvolvimento de Sistemas

18. Acerca dos padrões de projeto em arquitetura de software, julgue o próximo item. O padrão de comportamento Command permite representar comandos como objetos, sem a necessidade de saber como a operação é executada.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2022 – BANRISUL – Desenvolvimento de Sistemas

19. Acerca dos padrões de projeto em arquitetura de software, julgue o próximo item. Por meio do padrão Facade, é possível construir uma interface comum e simplificada para um sistema ou subsistema.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2022 – BANRISUL – Desenvolvimento de Sistemas

20. Acerca dos padrões de projeto em arquitetura de software, julgue o próximo item. O objetivo do padrão Singleton é especificar os tipos de objetos a partir de uma instância de protótipo.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2022 – BANRISUL – Desenvolvimento de Sistemas

21. Acerca dos padrões de projeto em arquitetura de software, julgue o próximo item. O princípio da segregação de interface dos padrões SOLID define que uma classe deve possuir somente uma operação para ser executada.

() Certo () Errado

	Curso Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
	Disciplina: Padrões de Projeto, Frameworks e API
	Profª. Denise do Rocio Maciel
	LISTA DE EXERCÍCIOS: LISTA DE EXERCÍCIO DESIGN PATTERN - ETAPA 1

CESPE / CEBRASPE – 2022 – BANRISUL – Quality Assurance (QA) e Analistas de Teste

22. Julgue o item a seguir, a respeito dos padrões GRASP (general responsibility assignment software patterns). Entre os padrões definidos pelo GRASP, destacam-se baixa coesão e alto acoplamento.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2022 – TCE-RJ – Analista de Controle Externo

23. Julgue o próximo item, a respeito de arquitetura de software. Os padrões de projeto abrangem um amplo espectro de abstração e aplicação; especificamente, o factory method pattern separa a construção de um objeto complexo de sua representação de modo que o mesmo processo de construção possa criar diferentes implementações do mesmo objeto.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2022 – Petrobras – Analista de Sistemas – Engenharia de Software

24. Julgue o item subsequente, a respeito de padrões de projeto de software. Design patterns é um conjunto de soluções generalistas para problemas recorrentes durante o desenvolvimento de um software; trata-se de um framework ou código pronto, e não de uma definição de alto nível de como um problema comum pode ser solucionado.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2022 – Petrobras – Analista de Sistemas – Engenharia de Software

25. Julgue o item subsequente, a respeito de padrões de projeto de software. Enquanto a arquitetura é responsável pela infraestrutura de alto nível do software, o design é responsável pelo software a nível de código, como, por exemplo, o que cada módulo está fazendo, o escopo das classes e os objetivos das funções.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2022 – Petrobras – Analista de Sistemas – Engenharia de Software

26. Julgue o item subsequente, a respeito de padrões de projeto de software. Os três principais padrões de projeto (design patterns) são os criacionais, os estruturais e os comportamentais; os padrões criacionais aumentam a flexibilidade e a reutilização de código porque oferecem diversas alternativas de criação de objetos.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2022 – DPE-RO – Analista da Defensoria Pública - Programação

27. O GRASP (general responsibility assignment software patterns) define princípios básicos padrões de projetos orientados a objetos. Considere os seguintes questionamentos, feitos no âmbito de um sistema escolar onde se conhece a média total do resultado de um aluno. Para se conhecer a média total do resultado de um aluno, qual princípio vai se direcionar para encontrar a classe de objetos adequada para receber essa responsabilidade? Nesse caso, qual princípio GRASP procura identificar a classe de objetos que tem a informação necessária para a determinação da média? Assinale a opção que apresenta o princípio GRASP presente nos referidos questionamentos.

- a) especialista na informação (information expert)
- b) acoplamento baixo (low coupling)
- c) coesão alta (high cohesion)
- d) controlador (controller)
- e) criador (creator)

CESPE / CEBRASPE – 2021 – TJ-RJ – Analista Judiciário - Analista de Sistemas

28. A coleção GoF (Gang of Four) é formada por padrões orientados a objetos, separados em categorias. A categoria padrões estruturais é responsável por

- a) estabelecer um design de objetos reutilizáveis.
- b) fornecer maneiras eficientes para criar objetos.
- c) descrever como os objetos são colocados juntos.
- d) descrever como os objetos interagem.
- e) distribuir responsabilidades entre os objetos.

CESPE / CEBRASPE – 2021 – SERPRO – Analista - Especialização: Desenvolvimento de Sistemas

29. Considerando o padrão GRASP, julgue o item a seguir. Observa-se a utilização do padrão Controller quando uma classe recebe a responsabilidade de lidar com eventos do sistema.

() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2021 – SERPRO – Analista - Especialização: Desenvolvimento de Sistemas

30. Com relação a padrões comportamentais, julgue o item seguinte. O padrão Command permite suportar operações reversíveis e diferentes requisições parametrizadas pelo cliente.

() Certo () Errado

	Curso Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
	Disciplina: Padrões de Projeto, Frameworks e API
	Profª. Denise do Rocio Maciel
	LISTA DE EXERCÍCIOS: LISTA DE EXERCÍCIO DESIGN PATTERN - ETAPA 1

CESPE / CEBRASPE – 2021 – SERPRO – Analista -
Especialização: Desenvolvimento de Sistemas

31. Com relação a padrões comportamentais, julgue o item seguinte. O padrão Iterator oferece uma forma flexível de uso de herança para estender uma funcionalidade.
() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2021 – SERPRO – Analista -
Especialização: Desenvolvimento de Sistemas

32. Acerca de padrões estruturais, julgue o item subsequente. Um cliente que precisa tratar, de maneira uniforme, objetos individuais e suas composições deve utilizar, para essa finalidade, o padrão Facade.
() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2021 – SERPRO – Analista -
Especialização: Desenvolvimento de Sistemas

33. Acerca de padrões estruturais, julgue o item subsequente. O propósito do padrão Adapter é separar uma abstração de sua implementação, para que as duas possam variar e ser independentes.
() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2021 – SERPRO – Analista -
Especialização: Desenvolvimento de Sistemas

34. A respeito de padrões de criação, julgue o item subsequente. O padrão Prototype cria novos objetos a partir da cópia de quaisquer objetos, sem aproveitar o estado do objeto copiado.
() Certo () Errado

CESPE / CEBRASPE – 2021 – SERPRO – Analista -
Especialização: Desenvolvimento de Sistemas

35. A respeito de padrões de criação, julgue o item subsequente. Conforme o padrão Singleton, um sistema que necessite de um único objeto de uma classe, após o programa instanciar o objeto, não deve ter permissão de criar objetos adicionais dessa classe.
() Certo () Errado

GABARITO

1. Certo
2. strategy
3. Errado
4. Certo
5. Errado
6. Certo
7. Factory Method
8. Certo
9. Certo

10. Errado
11. bridge, composite, facade
12. Iterator
13. Certo
14. Certo
15. Errado
16. Certo
17. Certo
18. Certo
19. Certo
20. Errado
21. Errado
22. Errado
23. Errado
24. Errado
25. Certo
26. Certo
27. especialista na informação (information expert)
28. descrever como os objetos são colocados juntos.
29. Certo
30. Certo
31. Errado
32. Errado
33. Errado
34. Errado
35. Certo